5-12

不行. UDP是一个不可靠的协议，无法保证数据按顺序到达或不丢失。虽然IP层负责分片，但UDP不处理分片的重组或顺序。所以目的地也无法将两次传输的四个数据报片合并为一个数据报。

5-13

6个

前5个数据报的字段长度为1480字节，最后一个数据报的字段长度为800字节.

第1个片段：0

第2个片段：1480

第3个片段：2960

第4个片段：4440

第5个片段：5920

第6个片段：7400

5-34

$\alpha=0.1$ $RTT_0=30$

$RTT1=RTT0\times(1-\alpha)+26\times\alpha=29.6$

$RTT2=RTT1\times(1-\alpha)+32\times\alpha=29.84$

$RTT3=RTT2\times(1-\alpha)+24\times\alpha=29.256$

由上可知，RTT的样本变化到达20%时，加权平均往返时间RTTs的变化却很少.

5-35

(1) 由拥塞算法，发送端口增加为2倍。

1MB是2^{10}=1024KB，所以要经过10个RTT.

(2)

当第10个RTT结束时，发送窗口为1MB，已成功传送约1MB-1KB的数据。

接下来需要传送9MB，

第11个RTT：成功发送1MB

第12个RTT：成功发送2MB

第13个RTT：成功发送4MB

之后第14个RTT时传送剩下的2MB+1KB，刚传送完毕

所以要经过14个RTT.

(3)

数据量 = 10MB = $10 \times 2^{20} \times 2^{20} \times 8$bit

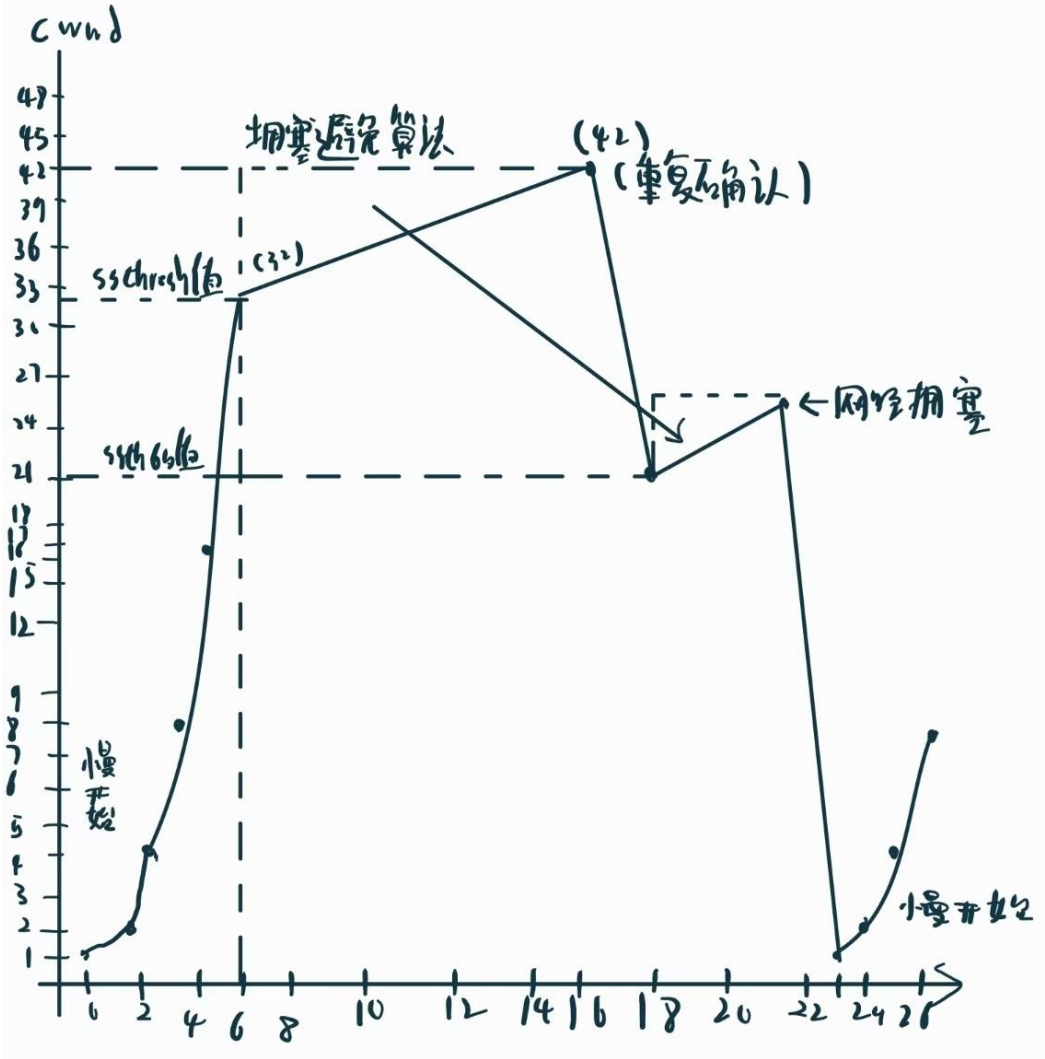
时间 = 14×50ms = 0.7s

有效吞吐率 = $\frac{10 \times 2^{20} \times 220 \times 8\text{bit}}{0.7\text{s}}$ = 119.8 Mbit/s

带宽利用率 = $\frac{119.8\text{ Mbit/s}}{1\text{Gbit/s}} \times 100\%$ = 11.98%.

5-39

4)



(2) 慢开始时间间隔：[1,6]和[23,26]

(3) 拥塞避免时间间隔：[1,16]和[17,22].

(4) 在16轮次之后发送方通过收到三个重复的确认检测到丢失了报文段。在22轮次之后发送方时通过超时检测到丢失报文段。

(5) 第1轮次发送时，门限ssthresh被设置为32.
第18轮次发送时 门限ssthresh被设置为发生拥塞时的一半，即21.
第24轮次发送时，门限ssthresh是13

(6) 第70报文段在第7轮次发送出.

(7) 拥塞窗口cwnd和门限ssthresh应设置为8的一半，即4.